

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS
NGUYỄN VĂN TỐ**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng đồ thị (P) và (d) . (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x^2 = -2x + 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -3$. Giao điểm: $(1; 1)$ và $(-3; 9)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m + 1)^2 - (m^2 + 2m) = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Theo Vi-ét: $x_1 + x_2 = 2m + 2, x_1x_2 = m^2 + 2m$.

$$x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 5x_1x_2 = 4(m + 1)^2 - 5(m^2 + 2m) = -m^2 - 2m + 4 = 4 \Leftrightarrow -m(m + 2) = 0 \Leftrightarrow m = 0 \text{ hoặc } m = -2. \quad (0,75 \text{ đ})$$

Bài 3 (1,0 điểm).

Thể tích bể bơi: $V = 25 \times 10 \times 1,8 = 450 \text{ m}^3$. (0,5 đ)

Thời gian bơm đầy: $t = \frac{450}{30} = 15$ giờ. (0,5 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

$$\text{Hệ phương trình: } \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6} \\ \frac{3}{x} + \frac{4}{y} = \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = 0 \\ \frac{1}{x} = \frac{1}{9}, \frac{1}{y} = \frac{1}{18} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{Hệ chuẩn:} \\ x = 9 \text{ ngày} \\ y = 18 \text{ ngày} \end{cases} \quad (1,5 \text{ đ})$$

Bài 5 (4,0 điểm).

a) (1,5 điểm) $\widehat{BFC} = \widehat{BEC} = 90^\circ \Rightarrow BCEF$ nội tiếp đường tròn đường kính BC . $\widehat{AEH} + \widehat{AFH} = 180^\circ \Rightarrow AEHF$ nội tiếp đường tròn đường kính AH . (1,5 đ)

b) (1,25 điểm) $\widehat{ACK} = 90^\circ \Rightarrow \triangle ACK$ vuông tại C . Xét $\triangle ABD$ và $\triangle AKC$ có $\widehat{ADB} = \widehat{ACK} = 90^\circ$ và $\widehat{ABD} = \widehat{AKC}$ (cùng chắn cung AC) $\Rightarrow \triangle ABD \sim \triangle AKC$ (g-g) $\Rightarrow \frac{AB}{AK} = \frac{AD}{AC} \Rightarrow AB \cdot AC = AD \cdot AK = AD \cdot 2R$. (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $BH \parallel CK$ (cùng $\perp AC$) và $CH \parallel BK$ (cùng $\perp AB$) $\Rightarrow BHCK$ là hình bình hành $\Rightarrow$ trung điểm M của BC cũng là trung điểm của $HK \Rightarrow H, M, K$ thẳng hàng. Trong $\triangle AHK$, OM là đường trung bình $\Rightarrow OM = \frac{1}{2}AH$. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

Áp dụng Cô-si ngược dấu: $\frac{a}{1+b^2} = a - \frac{ab^2}{1+b^2} \geq a - \frac{ab^2}{2b} = a - \frac{ab}{2}$. Thiết lập tương tự rồi cộng vế ta được $VT \geq 3 - \frac{ab+bc+ca}{2} \geq 3 - \frac{(a+b+c)^2}{6} = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---